DERIVADA DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Determine a derivada das funções:

1) $y = -\cos x$

2) $y = x^2 \cdot \cos x$

3) $y = \frac{\cos x}{x}$

4) $y = sen\,(4x)$

5) $y = \cos x \cdot sen\, x$

APLICAÇÕES DA DERIVADA

1) Suponha que a equação do espaço S (em metros) de um ponto material em função do tempo (em segundos) é $S(t) = -3t^2 + 18t + 8$. Determine a velocidade instantânea do ponto material em t = 2 segundos.

2) Suponhamos que daqui a *x* meses a população de uma certa comunidade será $P(x) = x^2 + 40x + 3000$ habitantes. Qual a taxa de variação instantânea da população em x = 3 meses?

3) O volume de uma esfera de raio r é dado por $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Qual é a taxa de variação instantânea do volume da esfera em relação ao raio para r = *3 cm*?

4) A área de um círculo de raio r é dada por A = π r². No decorrer de uma experiência, derrama-se um líquido sobre uma superfície plana de vidro. Se o líquido vertido recobre uma região circular e o raio desta região aumenta uniformemente, qual será a taxa de crescimento da área ocupada pelo líquido, em relação à variação do raio, quando o raio for igual a 5 cm?

RESPOSTAS
DERIVADA DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

1) $y' = sen\ x$

2) $f'(t) = x\ (2\cos x - x\ sen\ x)$

3) $g'(t) = \dfrac{-x\ senx - cosx}{x^2}$

4) $y' = 4\cos(4x)$

5) $y' = -sen^2 x + cos^2 x$

RESPOSTAS – APLICAÇÕES DA DERIVADA

1) $S'(2) = V(2) = 6$ m/s
2) $P'(3) = 46$ habitantes/mês
3) $V'(3) = 36\pi \dfrac{cm^3}{cm}$
4) 4) $A'(5) = 10\pi\ cm^2/cm$